

Самостоятельная работа 1.1

«Публикация проекта в GitHub»

Учебная дисциплина: МДК.01.01 Разработка программных модулей

Выполнил:

Хван А.А.

Группа:

ПР-24.101

Проверил:

Иванов А.С.

Цель работы

Изучить принципы работы локальной и удаленной систем контроля версий Git с помощью встроенного интерфейса среды разработки Visual Studio. Научиться создавать локальные репозитории, публиковать их на платформе GitHub, создавать новые ветви и освоить два различных способа фиксации изменений (коммитов).

Создание репозитория

В среде разработки Visual Studio был открыт готовый проект практического занятия №2 (вариант 6). В качестве удаленного целевого объекта был выбран сервис GitHub. Была произведена авторизация под учетной записью. После нажатия кнопки «Создать и отправить» проект был автоматически инициализирован локально и выгружен на удаленный сервер GitHub. Скриншот создания репозитория представлен на рисунке 1.

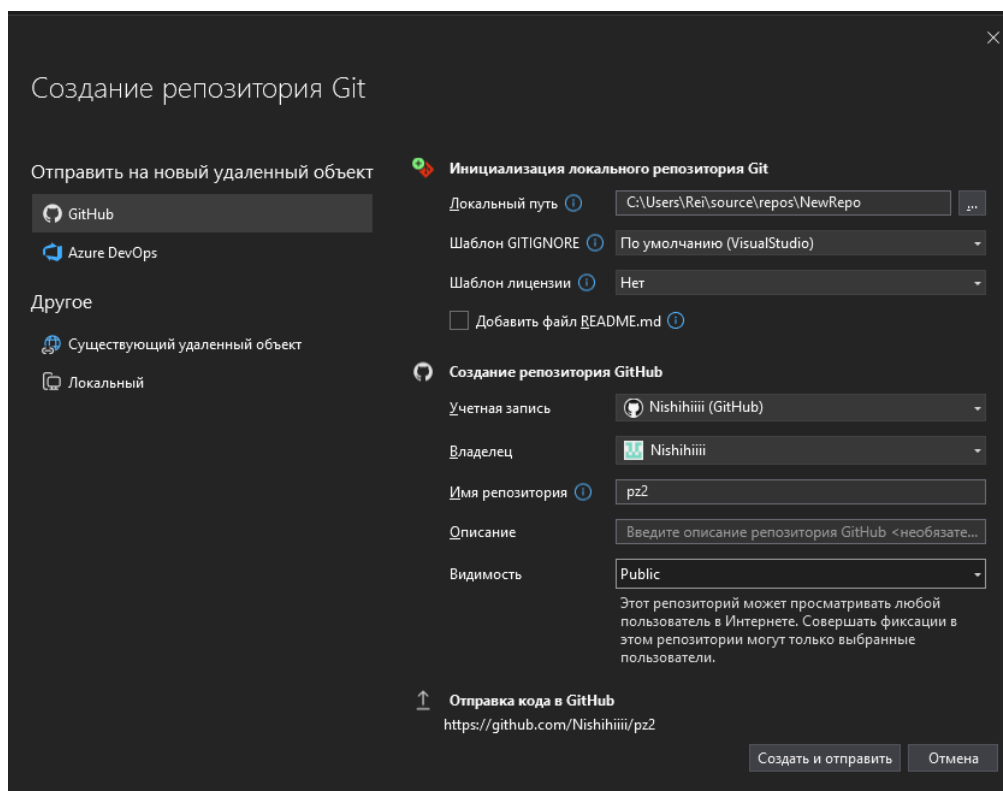


Рисунок 1 – Создание репозитория

Создание ветви Git в Visual Studio

Для выполнения изолированной работы над задачами проекта в Visual Studio была создана новая ветвь. В появившемся окне создания ветви были установлены параметры, представленные на рисунке 2. Также был активирован флаг «Извлечь ветвь» (Checkout branch), благодаря чему среда разработки автоматически переключила текущий рабочий контекст на вновь созданную ветку tasks.

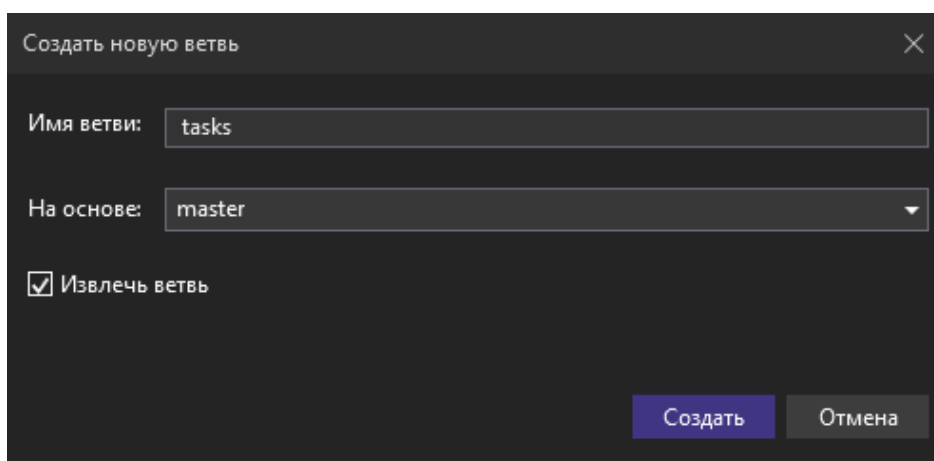


Рисунок 2 – Установленные параметры

Создание фиксации Git в Visual Studio

В первом варианте использовался перенос готовых файлов проекта в окно «Изменения Git» и их ручное добавление в индекс через иконку плюса «+». Это позволило перевести файлы в категорию подготовленных изменений, после чего было введено сообщение коммита и нажата кнопка «Зафиксировать промежуточные элементы». Финальная отправка кода на удаленный сервер выполнялась с помощью команды Push (стрелка вверх). Вид первого варианта представлен на рисунке 3.

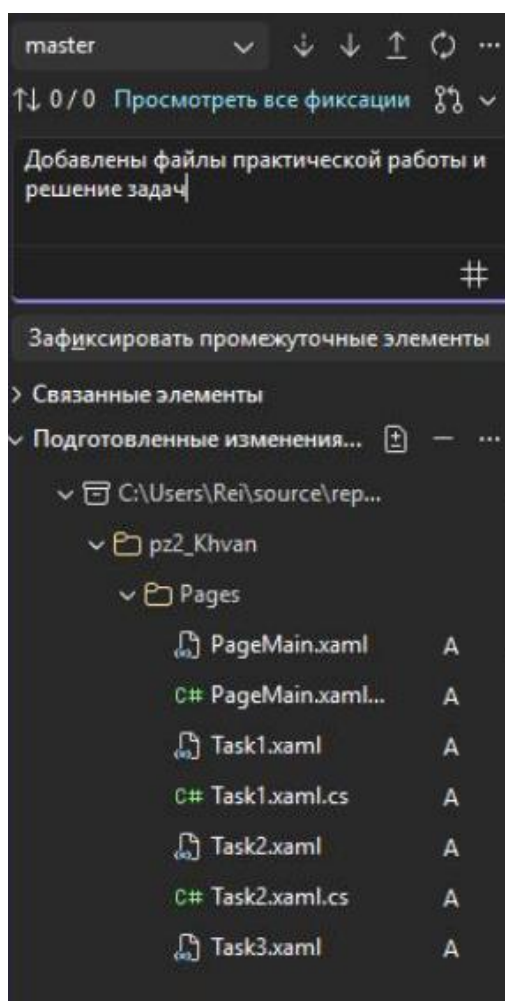


Рисунок 3 – Вид первого варианта

Во втором варианте использовалось прямое редактирование файлов (добавление комментариев в код) без предварительной индексации элементов. Измененные файлы сразу отобразились в нижнем разделе, после чего в текстовое поле было введено описание фиксации и нажата кнопка «Зафиксировать все». Данный способ позволил за один клик автоматически подготовить и записать коммит, который затем был отправлен на GitHub. Вид второго варианта представлен на рисунке 4.

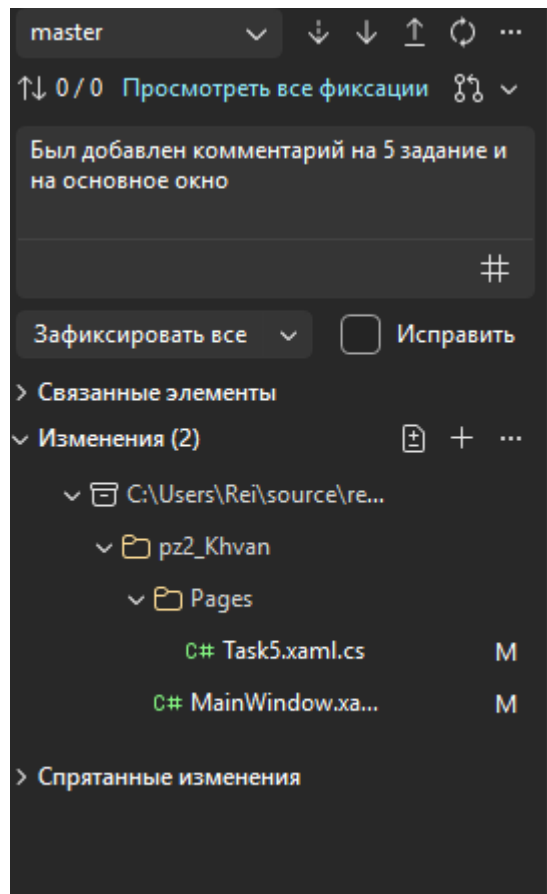


Рисунок 4 – Вид второго варианта

Сравнение файлов в Visual Studio

Для проверки внесенных изменений использовался инструмент сравнения кода, представленный на рисунке 4, который вызывается двойным кликом по модифицированному файлу в окне «Изменения Git». В открывшемся окне среда разработки наглядно подсветила старую и новую версии кода, где добавленная строка комментария была выделена зеленым цветом. Это позволило визуально проконтролировать разницу перед отправкой и убедиться, что в файл попали только нужные правки.

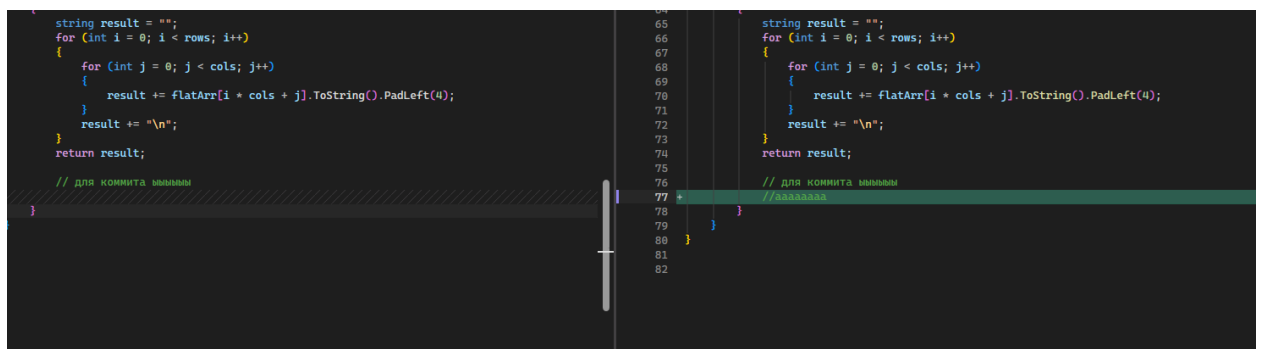


Рисунок 5 – Инструмент сравнения кода

Отправка из Visual Studio в удаленную ветвь

Для выгрузки зафиксированного кода на сервер использовалась верхняя панель вкладки «Изменения Git», где нужно нажать на иконку стрелочки, направленной строго вверх (Push). Программа автоматически отправляет локальный коммит в удаленную ветку, после чего счетчик исходящих фиксаций обнуляется, а в панели появляется уведомление об успешной синхронизации. Пример вида обнуления представлен на рисунке 6.

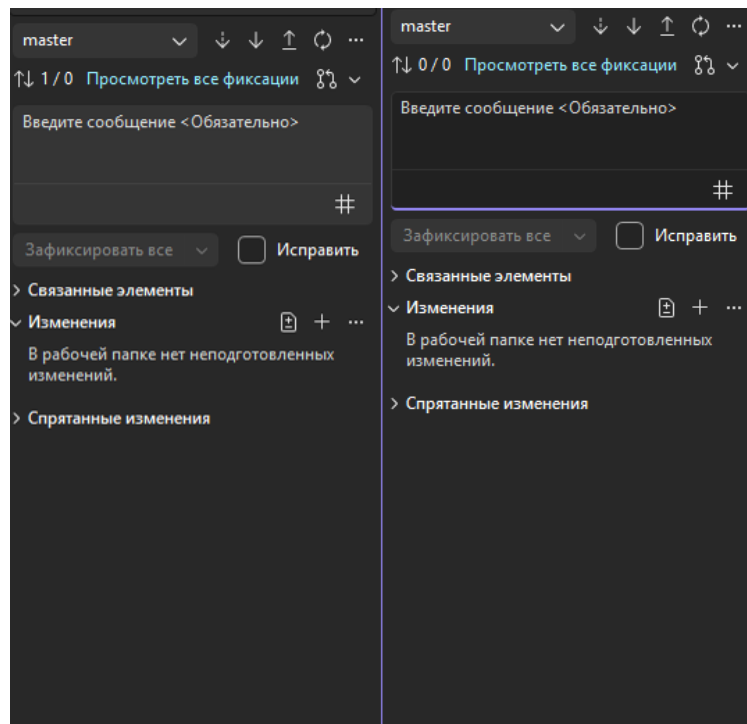


Рисунок 6 – Пример вида обнуления